11. Destroy: eliminación de objetos en Unity

La función **Destroy()** permite eliminar GameObjects durante la ejecución.
Es fundamental en cualquier juego para gestionar proyectiles, enemigos, objetos recogibles y elementos que deben desaparecer con el tiempo. En los proyectos se utiliza de forma continua para mantener ordenada la escena y evitar acumulación de objetos.

11.1. ¿Qué puede destruir Destroy()?

- Un **GameObject completo**
- Un **componente** (por ejemplo, un script o un Renderer)
- Una **instancia de un prefab** creada con Instantiate()
- Un objeto tras un **tiempo de espera**

Ejemplo básico:

```
Destroy(gameObject);
```

11.2. Destroy con retardo

A veces se desea dar tiempo a una animación o efecto:

```
Destroy(gameObject, 2f); // Se destruye tras 2 segundos
```

11.3. Uso de Destroy en los scripts del proyecto

11.3.1. BalaJugador

Las balas se destruyen al impactar con un enemigo:

```
Destroy(collision.gameObject);

Destroy(gameObject);
```

El primer Destroy elimina el enemigo, el segundo elimina la propia bala.

11.3.2. BalaEnemigo

Las balas enemigas desaparecen cuando impactan con el jugador:

```
Destroy(gameObject);
```

11.3.3. Enemigo, Roca y objetos generados por GameManager

Las rocas y enemigos generados se destruyen cuando:

- Salen fuera de los límites del juego
- Reciben un impacto
- El GameManager decide reiniciar la escena o limpiar objetos

Por ejemplo:

```
if (transform.position.y < -6f)
{
    Destroy(gameObject);
}
```

11.3.4. Enemigo

Los enemigos mueren cuando reciben daño suficiente o son golpeados por la bala del jugador:

```
Destroy(gameObject);
```

11.4. Control de destrucción desde el GameManager

El GameManager puede:

- Generar objetos (Instantiate)
- Llevar un control de vidas
- Limpiar elementos al reiniciar la escena

11.5. Problemas comunes con Destroy

"Destroy no elimina el objeto"

Causas:

- El objeto no está activo
- Se destruye un componente pero se espera que desaparezca todo
- Se ejecuta sobre un prefab en vez de sobre una instancia

"Los objetos desaparecen antes de tiempo"

Causas:

- Algún script con límites de posición muy estrictos
- Alguna colisión no prevista
- Destroy(gameObject, tiempo) tiempo muy corto

11.6. Buenas prácticas

- Usar Destroy() para cualquier elemento temporal
- Evitar tener decenas de objetos muertos en la escena
- Añadir retardo si se necesitan efectos visuales antes de desaparecer
- Comprobar que no se destruye el prefab original por error
- Controlar límites de cámara y destruir objetos fuera de pantalla